



Organización de la colaboración

- Máximo 2 personas por grupo. Cada integrante debe participar activamente en el equipo de trabajo, asumiendo roles y responsabilidades definidos, comunicando de forma clara avances y hallazgos, y retroalimentando a los compañeros con respeto y eficacia.

Evaluación del proyecto final

- 25% del curso (50% sustentación, 50 material entregado).

Primer avance

- Selección, limpieza y organización del conjunto de datos
- Aplicación del Teorema del Límite Central y Ley de Grandes Números
- Estimación de intervalos para la media y la varianza poblacional
- Prueba de hipótesis

Segundo avance

- Bondad de ajuste
- Regresión lineal

Tercer Avance

- Regresión lineal con transformadas
- Series de tiempo
- Material final y sustentación.

Recursos a utilizar

- Repositorios públicos de datos
 - [Datos Abiertos Colombia](#)
 - [Kaggle](#)
 - [ONU](#)
 - [NASA](#)
- Notebook de Python

Indicaciones

- Seleccionar un conjunto de datos real en algunos de los repositorios que se nombraron anteriormente, o cualquiera de su preferencia. Este conjunto debe contener mínimo 1000 filas y 12 columnas, con variables cuantitativas en su mayoría. Realizar procesos aplicados para la limpieza, transformación y preparación de los datos para el análisis.
- Hacer una introducción tomando en cuenta factores como la importancia del tema que aborda el conjunto de datos y relación con problemáticas o áreas de interés actuales. Así como también, descripción y organización del conjunto de datos, incluyendo el repositorio del que proviene,

enlace, el organismo o entidad responsable, estructura y formato de los datos, última actualización, etc.

- Plantear hipótesis (nula y alterna) relacionadas a alguna variable del conjunto de datos y hacer el procedimiento completo de prueba de hipótesis con el dataset.
- Definir y justificar la elección del modelo de regresión lineal para analizar la relación entre la variable dependiente y la independiente, presentando el proceso de estimación de parámetros y la discusión de los supuestos del modelo. Calcular y comentar el coeficiente de correlación para evaluar la fuerza y dirección de la relación entre variables.
- Analizar series de tiempo, identificando y representando tendencias, estacionalidades o ciclos.
- Concluir y discutir sobre lo estudiado y sobre los hallazgos más relevantes del análisis. Mencionar posibles limitaciones encontradas en los datos o en el análisis y sugerencias para investigaciones futuras.
- El proyecto debe tener:
 - Gráficas de cajas y/o violín, gráficos de dispersión, histogramas.
 - Aplicación del Teorema del Límite Central y la Ley de los grandes números.
 - Estimación de intervalos para la media y la varianza poblacional.
 - Una prueba de hipótesis de una muestra.
 - Dos pruebas de hipótesis de dos muestras.
 - Dos bondad de ajuste.
 - Dos análisis de regresión (simple y con transformadas)
 - Un análisis de series de tiempo.

Síntesis y presentación

- El proyecto debe presentarse en un Notebook de Python, en el que se incluya la ejecución completa del código, junto con los resultados obtenidos y sus correspondientes análisis. Cada sección debe estar debidamente documentada, proporcionando explicaciones claras de los pasos realizados, así como la justificación de las decisiones tomadas y la interpretación de los hallazgos.